

# MDX Değişiklik Onay Sistemi & E-Dönüşüm Dokümantasyonu

## MDX Değişiklik Onay Sistemi & E-Dönüşüm Lokalizasyon

### Kullanım Kılavuzu ve Teknik Dokümantasyon

**Modüller:** mdx\_change\_warning & edonusum  
**Geliştirici:** MindDX Dijital Dönüşüm Teknolojileri A.Ş.  
**Platform:** Odoo 18 Enterprise  
**Tarih:** 11 Mart 2026  
**Doküman No:** MDX-CW-EDN-001

## BÖLÜM 1: mdx\_change\_warning — Değişiklik Onay Sistemi

Versiyon: 18.0.1.0.0 | Kategori: Technical | Bağımlılıklar: base, web

### 1.1 Genel Bakış

Bu modül, Odoo'da **kayıt değişikliklerinde kullanıcıdan onay alan** bir sistem sunar. Belirli modellerde düzenleme, silme veya arşivleme işlemleri yapılırken kullanıcıya onay diyalogu gösterir ve tüm işlemleri loglar.

**Temel özellikler:** - Uygulama, model ve kullanıcı bazında kural tanımlama - 4 farklı uyarı tipi (düzenleme, silme, silme engeli, arşivleme) - Değişen alanların eski → yeni değer gösterimi - Tüm tetiklenmelerin loglanması ve istatistik takibi - Frontend'de FormController patch ile sorunsuz entegrasyon

### 1.2 Mimari

flowchart TD  
A["Kullanıcı → Form'da İşlem"] --> B["JS: change\_warning\_interceptor.js"]  
B -->|RPC| C["Python: get\_rules\_for\_model()"]  
C -->|Kural eşleşirse| D["JS: ConfirmationDialog göster"]  
D -->|Onay/İptal| E["Python: log\_trigger() + Log Kaydı"]  
E -->|Engelleme| F["İşlem iptal edilir"]

### 1.3 Dosya Yapısı

| Dosya                                              | Açıklama                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>models/mdx_change_warning_rule.py</u>           | Kural modeli + Log modeli       |
| <u>static/src/js/change_warning_interceptor.js</u> | Frontend — FormController patch |
| <u>views/mdx_change_warning_rule_views.xml</u>     | Kural + Log view'ları, menüler  |
| <u>security/ir.model.access.csv</u>                | Erişim hakları                  |

### 1.4 Veri Modelleri

**mdx.change.warning.rule** — Uyarı Kuralı

| Alan              | Tip                             | Açıklama                             |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| name              | Char                            | Kural adı (zorunlu)                  |
| active            | Boolean                         | Kural aktif mi (varsayılan: True)    |
| sequence          | Integer                         | Sıralama (varsayılan: 10)            |
| module_ids        | Many2many →<br>ir.module.module | Hedef uygulamalar (boş = tümü)       |
| model_ids         | Many2many →<br>ir.model         | Hedef modeller (boş = tümü)          |
| warn_on_edit      | Boolean                         | Düzenlerken uyar                     |
| warn_on_delete    | Boolean                         | Silerken uyar                        |
| prevent_delete    | Boolean                         | Silmeyi tamamen engelle              |
| warn_on_archive   | Boolean                         | Arşivlerken uyar                     |
| warning_message   | Text                            | Özel uyarı mesajı (boş = varsayılan) |
| user_ids          | Many2many →<br>res.users        | Hedef kullanıcılar (boş = tümü)      |
| trigger_count     | Integer                         | Tetiklenme sayısı (readonly)         |
| last_triggered    | Datetime                        | Son tetiklenme zamanı                |
| last_triggered_by | Many2one →<br>res.users         | Son tetikleyen kullanıcı             |

**mdx.change.warning.log — Uyarı Logu**

| Alan          | Tip                     | Açıklama                                                                |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| rule_id       | Many2one → Rule         | Tetiklenen kural                                                        |
| user_id       | Many2one →<br>res.users | İşlemi yapan kullanıcı                                                  |
| model_name    | Char                    | İşlem yapılan model                                                     |
| record_id     | Integer                 | Kayıt ID                                                                |
| action_type   | Selection               | warn_on_edit / warn_on_delete /<br>prevent_delete / warn_on_archive     |
| user_response | Selection               | confirmed (Onayladı) / cancelled<br>(İptal Etti) / blocked (Engellendi) |

**1.5 Kural Eşleştirme Mantığı**

get\_rules\_for\_model(model\_name) fonksiyonu şu öncelik sırasıyla çalışır:

1. Kullanıcı filtresi: user\_ids doluysa, aktif kullanıcı listede mi?
2. Model filtresi: model\_ids doluysa, model eşleşiyor mu?
3. Uygulama filtresi: module\_ids doluysa, modelin ait olduğu modül eşleşiyor mu?
4. Hiçbiri seçilmemişse → TÜMÜNE uygulanır

**Model-modül eşleştirmesi** 3 yöntemle yapılır: - ir.model.data üzerinden XML ID - Model adının ilk kısmı (ör: account.move → account) - Yaygın modül haritası (ör: stock → stock, pos → point\_of\_sale)

**1.6 Frontend (JavaScript)**

FormController.prototype.patch edilir ve şu noktalarda müdahale edilir:

| Yakalanan İşlem       | Metod                       | Açıklama                                 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Kaydet butonu         | saveButtonClicked()         | Eski → yeni değer gösterip onay ister    |
| Pager okları (< >)    | onPagerUpdate()             | Kaydetmeden geçişte uyarı                |
| Breadcrumb/Menü çıkış | canBeDiscarded()            | Sayfadan çıkarken uyarı                  |
| Silme                 | deleteRecord()              | Silme onayı veya engelleme               |
| Arşivleme             | beforeExecuteActionButton() | action_archive / toggle_active yakalanır |

**Değişiklik takibi:** record.update() metodu patch'lenerek her alan değişikliğinde eski ve yeni değer \_oldValues / \_newValues objelerine kaydedilir. Dialog'da "Alan: eski yeni" formatında gösterilir.

**Performans:** Kurallar 10 saniyelik cache ile saklanır ( CACHE\_TTL = 10000).

## 1.7 Güvenlik

| Model | Grup              | Oku | Yaz | Oluştur | Sil |
|-------|-------------------|-----|-----|---------|-----|
| Rule  | Sistem Yöneticisi |     |     |         |     |
| Rule  | İç Kullanıcı      |     |     |         |     |
| Log   | Sistem Yöneticisi |     |     |         |     |
| Log   | İç Kullanıcı      |     |     |         |     |

## 1.8 Menü Konumu

Ayarlar → Teknik → Değişiklik Uyarıları  
└ Kurallar (list + form)  
└ Loglar ve İstatistikler (list + pivot + graph)

# BÖLÜM 2: edonusum — MindDX

## Lokalizasyon Modülü

**Versiyon:** 18.18.38 | **Kategori:** Localization | **Uygulama:** Evet  
**Bağımlılıklar:** base, account, stock\_account, sale\_stock, hr, purchase, stock, stock\_delivery, mail, l10n\_tr

## 2.1 Genel Bakış

Türkiye'ye özel kapsamlı bir lokalizasyon modülüdür. E-fatura, e-irsaliye, e-defter, gelen fatura işleme, çek defteri yönetimi, kur yönetimi ve Prozon API entegrasyonu gibi çok sayıda bileşen içerir.

**Ana yetenekler:** - **E-Fatura:** XML oluşturma, Prozon API üzerinden gönderim, PDF görüntüleme - **Gelen Fatura:** E-postayla gelen faturaları parse etme, tedarikçi eşleştirme, otomatik fatura oluşturma - **E-İrsaliye:** Gelen irsaliye işleme ve stok entegrasyonu - **E-Defter:** Dönemsel yevmiye defteri/kebir oluşturma, CSV export - **Çek Defteri:** Çek defteri, çek yaprağı yönetimi ve fatura entegrasyonu - **Kur Yönetimi:** TCMB kurları, döviz alış/satış/efektif kur seçimi - **Belge Numaralama:** Fatura seri, belge sayaç yönetimi - **Lokalizasyon Tanımları:** Belge cinsi, e-belge türü/tipi/senaryosu, GTIP kodları

## 2.2 Modül Yapısı — Bileşenler

### Yeni Modeller (Bağımsız)

| Model                    | Dosya                           | Açıklama                                  |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| mdx.gelen.fatura         | mdx_gelen_fatura.py (830 satır) | Gelen e-fatura kaydı                      |
| mdx.gelen.fatura.line    | mdx_gelen_fatura_line.py        | Gelen fatura satırları                    |
| mdx.gelen.irsaliye       | mdx_gelen_irsaliye.py (26KB)    | Gelen e-irsaliye kaydı                    |
| mdx.gelen.irsaliye.line  | mdx_gelen_irsaliye_line.py      | Gelen irsaliye satırları                  |
| mdx.edefter              | mdx_edefter.py                  | E-defter dönem yönetimi                   |
| mdx.chèque.book          | mdx_chèque_book.py (16KB)       | Çek defteri + çek yaprağı                 |
| mdx.belge.cinsi          | mdx_belge_cinsi.py              | Belge cinsi tanımları                     |
| mdx.ebelge.senaryo       | mdx_ebelge_senaryo.py           | E-belge senaryo (Temel/Ticari)            |
| mdx.ebelge.tipi          | mdx_ebelge_tipi.py              | E-belge tipi tanımları                    |
| mdx.ebelge.turu          | mdx_ebelge_turu.py              | E-belge türü tanımları                    |
| mdx.fatura.alt.tipi      | mdx_fatura_alt_tipi.py          | Fatura alt tipi                           |
| mdx.fatura.seri          | mdx_fatura_seri.py              | Fatura seri numarası                      |
| mdx.dokuman.sayac        | mdx_dokuman_sayac.py            | Belge sayaç yönetimi                      |
| mdx.web.service          | mdx_web_service.py              | Web servis bağlantı bilgileri             |
| mdx.sabit.kod            | mdx_sabit_kod.py                | INCOTERMS, birim kodları vb. sabit kodlar |
| mdx.kod.listesi          | mdx_kod_listesi.py              | Kod listesi yönetimi                      |
| mdx.kod.liste.tipi       | mdx_kod_liste_tipi.py           | Kod liste tipi                            |
| mdx.kod.liste.alt.tipi   | mdx_kod_liste_alt_tipi.py       | Kod liste alt tipi                        |
| mdx.edefter.doctype.desc | mdx_edefter_doctype_desc.py     | E-defter belge tipi açıklamaları          |
| mdx.work.type            | mdx_work_type.py                | İş türü tanımları                         |

#### Mevcut Modellere Eklentiler (Inherit)

| Genişletilen Model     | Dosya                             | Boyut | Öne Çıkan Özellikler                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| account.move           | mdx_inh_account_move.py           | 88KB  | E-fatura alanları, XML oluşturma, Prozon API gönderim, kur yönetimi çek entegrasyonu |
| account.move.line      | mdx_inh_account_move_line.py      | 34KB  | E-fatura satı alanları, GTIP kodu, tevkifat                                          |
| account.payment        | mdx_inh_account_payment.py        | 40KB  | Ödeme yönetimi, çe ilişkilendirm                                                     |
| res.partner            | mdx_inh_res_partner.py            | 23KB  | E-fatura mükellef bilgileri, ver dairesi                                             |
| res.company            | mdx_inh_res_company.py            | 15KB  | Firma lokalizasyon ayarları                                                          |
| stock.picking          | mdx_inh_stock_picking.py          | 28KB  | E-irsaliye entegrasyonu                                                              |
| product.product        | mdx_inh_product_product.py        | 7KB   | GTIP kodu, ürün lokalizasyon alanları                                                |
| res.currency           | mdx_inh_res_currency.py           | 4KB   | TCMB kur çekme                                                                       |
| sale.order             | mdx_inh_sale_order.py             | 2KB   | Satış siparişi eklentileri                                                           |
| account.partner.ledger | mdx_inh_account_partner_ledger.py | 7KB   | İş ortağı defteri özelleştirme                                                       |

#### Yardımcı Sınıf

| Dosya                | Boyut | Açıklama                                                               |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| mdx_utility_mixin.py | 294KB | Prozon API iletişimi, UBL-TR XML oluşturma, e-fatura/e-irsaliye işleme |

## 2.3 Temel İş Akışları

#### E-Fatura Gönderim Akışı

```

flowchart TD
    A["Fatura Oluştur (account.move)"] --> B["Onay (action_post)"]
    B --> C["E-Fatura mükellef mi?"]
    C -->|Evet| D["E-Fatura alanları doldur"]
    D --> E["action_send_einvoice()"]
    E --> F["MdxUtilityMixin → UBL-TR XML"]
    F --> G["Prozon API'ye gönder"]
    G --> H["API yanıt durumu kontrol"]
    H --> I["PDF indir/görüntüle"]

```

#### Gelen Fatura İşleme Akışı

```

flowchart TD
    A["Cron: process_pending_attachments"] --> B["E-posta eki parse"]
    B --> C["mdx.gelen.fatura oluştur"]
    C --> D["Tedarikçi eşleştir (VKN/TCKN)"]
    D --> E["Eşleşti mi?"]
    E -->|Hayır| F["Yeni tedarikçi oluştur"]
    E -->|Evet| G["Satınalma siparişi eşleştir"]
    G --> H["Kabul / Ret"]
    H -->|Kabul| I["account.move oluştur"]

```

## E-Defter Oluřturma

```
flowchart LR
    A["Dönem seç"] --> B["Yevmiye kaydı sırala"]
    B --> C["CSV export"]
```

## 2.4 Menü Yapısı

TR-Lokalizasyon (Ana Menü)

- Ayarlar
  - Belge Cinsi
  - E-Belge Türü / Tipi / Senaryo
  - Fatura Alt Tipi
  - E-Defter Belge Tipi
  - Fatura Seri
  - Web Servisler
  - Doküman Sayaç
- Listeler
  - Kod Listesi
  - Kod Liste Tipi / Alt Tipi
  - Sabit Kodlar

Muhasebe (genişletilmiş)

- Gelen Faturalar
- Gelen İrsaliyeler
- E-Defter
- Çek Defteri

Stok (genişletilmiş)

- Gelen İrsaliyeler

## 2.5 account.move Genişletmeleri (Öne Çıkanlar)

| Alan / Fonksiyon                     | Açıklama                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| currency_rate_type                   | Döviz Alış / Döviz Satış / Efektif Alış / Efektif Satış |
| invoice_currency_rate                | Faturadaki döviz kuru                                   |
| efatura_senaryo_id                   | Temel Fatura / Ticari Fatura senaryosu                  |
| belge_cinsi_id                       | Belge cinsi (fatura, dekont vb.)                        |
| fatura_aciklama                      | Otomatik hesaplanan fatura açıklaması                   |
| cheque_leaf_id                       | Çek yaprağı ilişkilendirme                              |
| action_send_einvoice()               | E-fatura XML oluştur ve Prozon API'ye gönder            |
| refresh_api_response()               | API'den durum güncelleme                                |
| view_invoice_pdf_on_newtab()         | E-fatura PDF'ini tarayıcıda aç                          |
| _onchange_invoice_date_currency_id() | TCMB kurunu otomatik çek                                |

## 2.6 Wizard'lar

| Wizard                      | Açıklama                         |
|-----------------------------|----------------------------------|
| mdx.product.creation.wizard | Gelen faturadan ürün oluşturma   |
| mdx.service.creation.wizard | Gelen faturadan hizmet oluşturma |

## Revizyon Geçmiři

| Versiyon | Tarih      | Değişiklik        | Hazırlayan               |
|----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 1.0      | 11.03.2026 | İlk dokümantasyon | Yazılım Geliştirme Ekibi |